问题在哪里

错误笔画可能被生成模型解释为真实结构。

降低整张控制图的强度，会同时削弱可靠轮廓。

问题设定：已给定局部可信度，能否减少错误复制并保持可信布局？

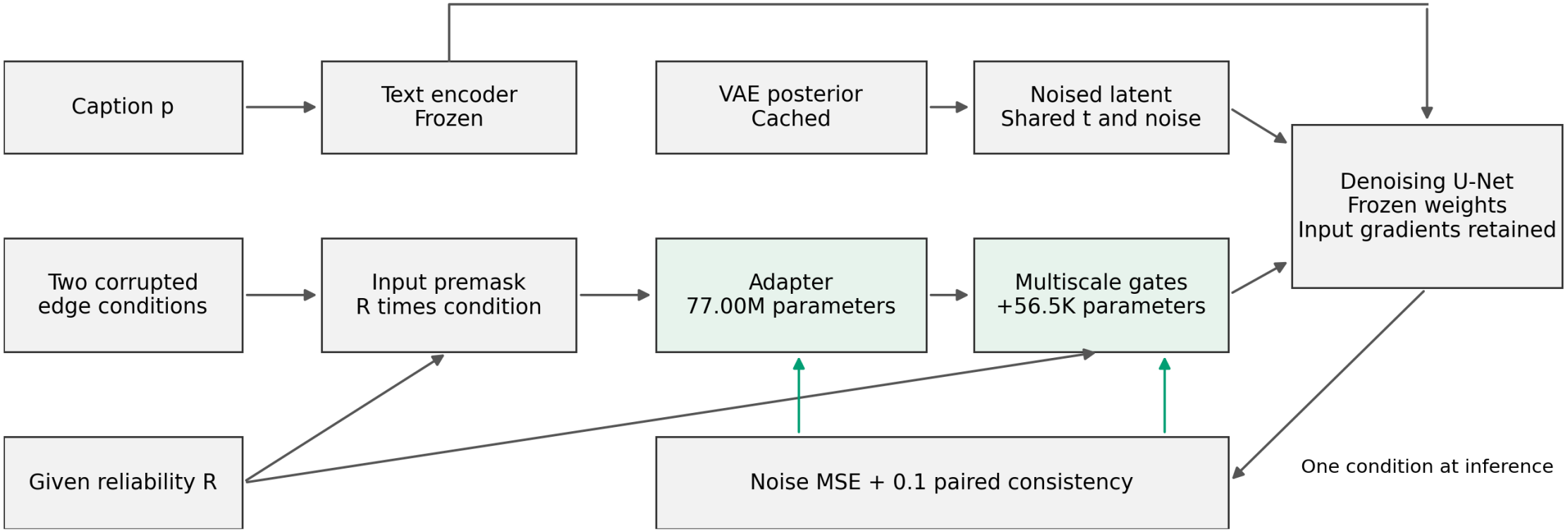
主论文与实际训练

T2I-Adapter，AAAI 2024 主轨长文，CCF A 类。

共同初始化 SD1.5 与作者 sketch Adapter；原基线和改进均实际微调。

约 77M Adapter 参数更新，完整方法新增 56.5K 门控参数。

模型与梯度路径



冻结权重仍保留输入梯度；VAE 后验缓存后继续采样；推理只需一份条件。

我们的局部修改

输入条件乘 R；在四个尺度用 R 与特征预测有限调整。

同照片两种干预共享文本、latent、时刻与噪声，在可信区域约束预测一致。

空间控制强度已有先行研究；重点是验证相对简单预掩码的附加价值。

冻结实验协议

8,000 训练图，400 开发图；首轮冻结测试 400 图。

四主方法各两个训练种子，加两个同种子消融，共 10 次训练。

每次 1,500 步，全局 batch 8；测试每图三个视图、25 步、相同输入噪声。

R 是给定的合成控制系数；真实自由手绘和自动可靠性估计未验证。

主实验结果

方法	可信边缘 F1 ↑	错误跟随 ↓	CLIP cosine ↑
原适配器	0.7081 ± 0.0006	0.4522 ± 0.0065	0.3082 ± 0.0005
同增强基线	0.6822 ± 0.0058	0.2669 ± 0.0117	0.3085 ± 0.0001
输入预掩码	0.6850 ± 0.0011	0.0739 ± 0.0033	0.3087 ± 0.0004
完整方法	0.6857 ± 0.0014	0.0325 ± 0.0009	0.3098 ± 0.0002

均值 ± 两个训练种子标准差；错误跟随只统计确有新增错误笔画的样例。

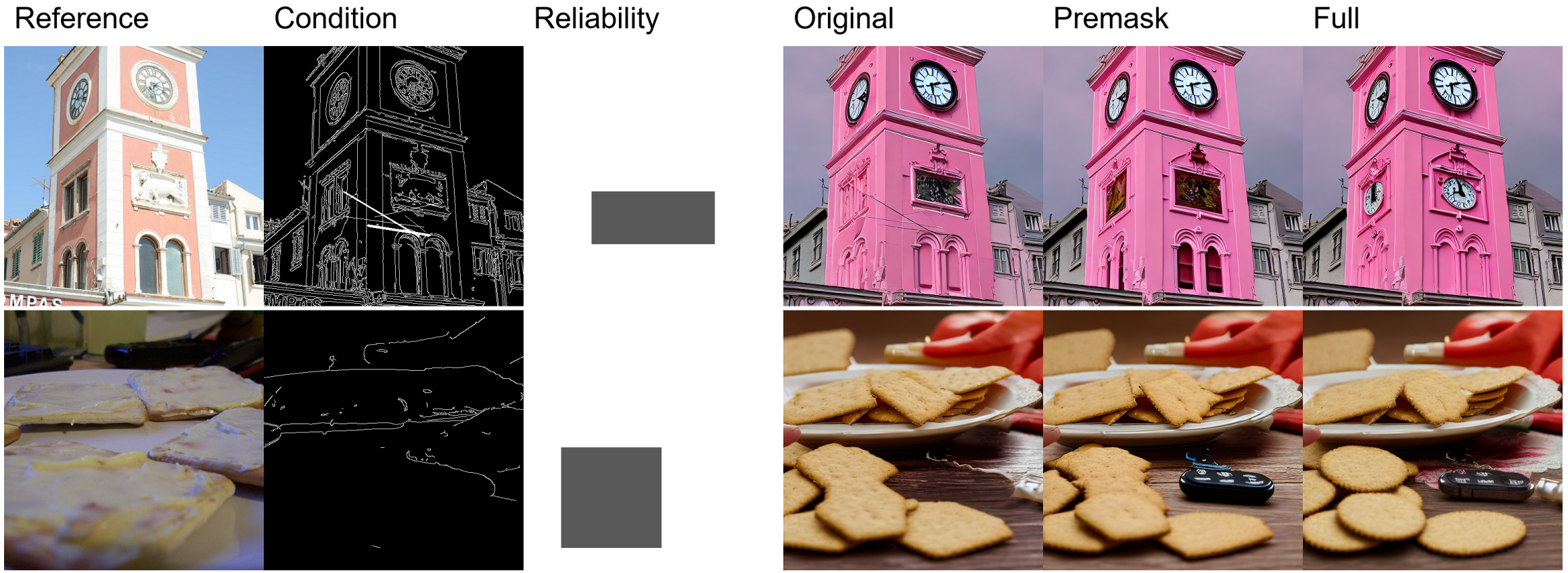
简单基线与消融

种子 42 配置	可信边缘 F1 ↑	错误跟随 ↓	CLIP cosine ↑
完整方法	0.6867	0.0331	0.3099
去除配对项	0.6856	0.0317	0.3098
固定门控	0.6821	0.0319	0.3094

同一训练种子对照；共享 R 的输入预掩码是主实验中的关键强基线。

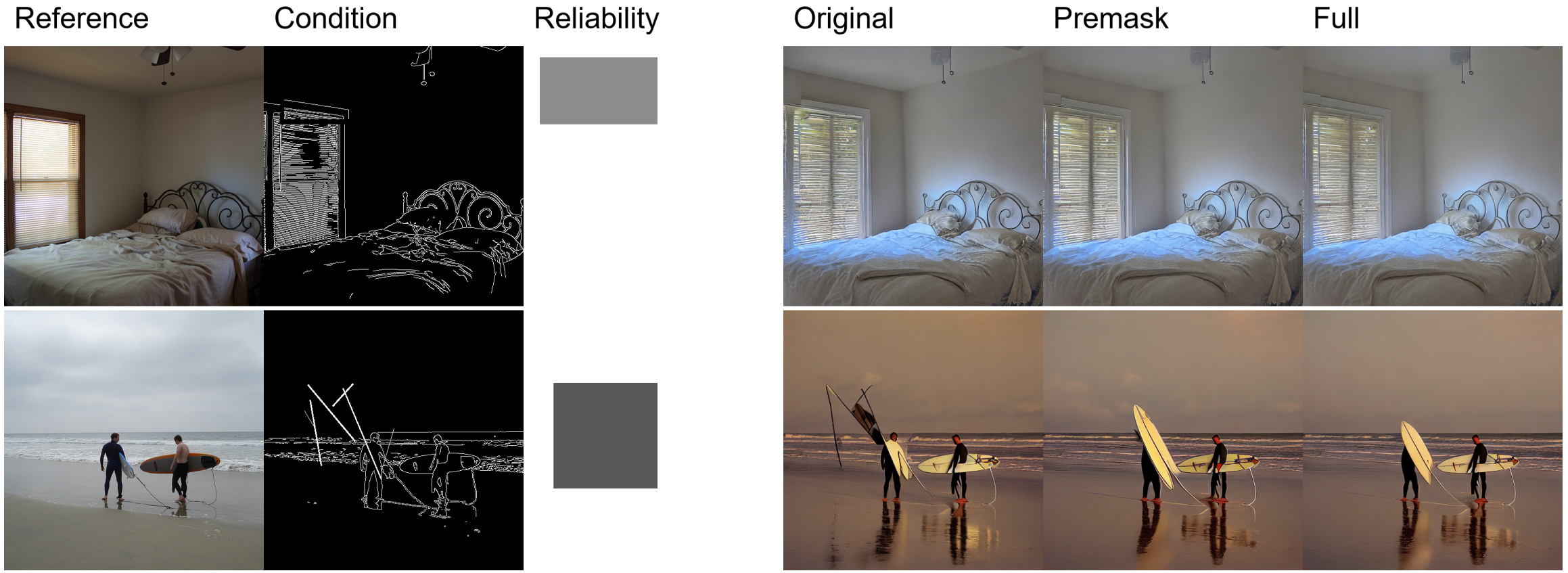
完整方法未稳定胜过固定特征门控或去配对项版本。错误抑制有证据，但两个新增学习组件的独立价值尚未证实。

相同输入生成对比



冻结测试清单第 1、2 张。多余钟面与黑色小物体展示了未解决的幻觉。

继续检查固定案例



同一清单第 3、4 张。冲浪场景的错误结构减轻，但预掩码也能解释大部分改善。

证据边界

报告全部结果，并单列共同排除安全过滤图像的敏感性分析。

两个训练种子与图像 bootstrap 反映不同的不确定性。

FID-400 是小样本辅助指标，不能与 FID-50K 或公开完整训练排名比较。

单骨干、合成边缘与 oracle 区域 R 限制了结论的适用范围。

结论与可复现材料

本轮支持给定可信度下的错误抑制；简单方案解释了大部分收益。完整方法的布局保持与组件必要性仍不足，停止追加训练并保留全部负面结果。

保留训练配置、日志、检查点、数据与模型快照、逐种子结果和配对统计。

课程级正向结果不自动构成独立顶会贡献。